

노드 구조 및 토픽 통신

Junha Lee

Architecture and Compiler for Embedded System LAB.

School of Electronics Engineering, KNU, KOREA

2026-05-26

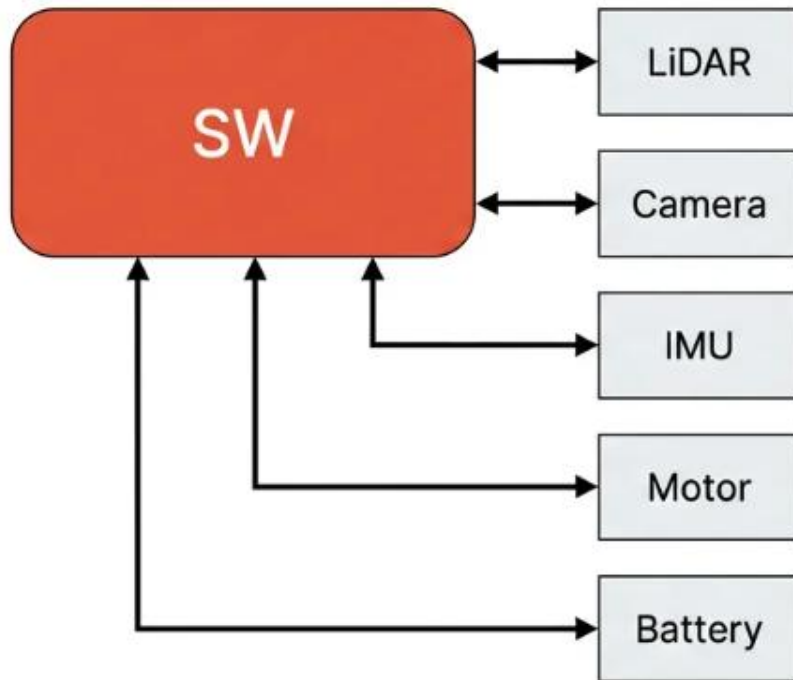


목차

- Node의 개념
- 토픽 통신
 - 데이터를 주고받는 기본 원리
- Publisher와 subscri

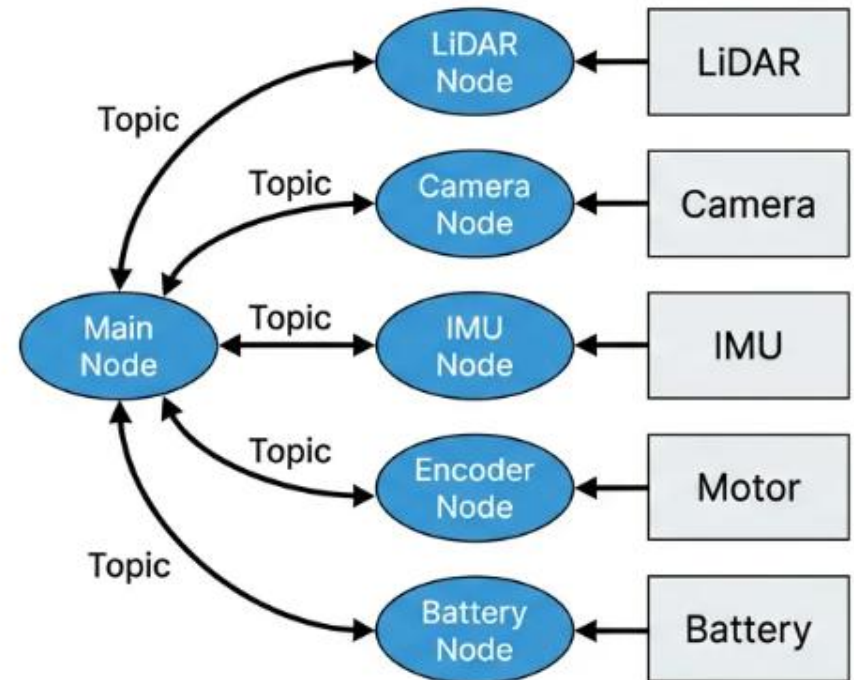
노드(Node) 개념

Monolithic 방식



단일 소프트웨어에서 모든 하드웨어 제어

ROS2 방식



각 하드웨어마다 독립적인 Node가 Topic으로 통신

노드(Node) 개념

- ROS2를 구성하는 최소 단위의 소프트웨어
- ROS2의 구성요소 이면서 연산을 수행하는 프로세스
- 수많은 노드들의 집합으로 로봇 시스템이 구성

노드(Node) 개념 - 분산 구조

- 모듈화 - 독립적으로 개발 및 테스트
- 확장성 - 새로운 노드만 추가 가능
- 재사용성 - 특정 노드를 다른 프로젝트에서 사용가능
- 병렬 처리 - 여러 노드가 동시에 실행
- 안정성 - 문제 발생한 노드 이외 노드도 동작 가능

노드(Node) 개념 - 주요 특성

- 독립성
 - 독립적인 프로세스로 실행. 다른 노드에 직접적인 영향 없음
- 재사용성
 - 다른 프로젝트에서도 쉽게 재사용 가능
- 통신 인터페이스
 - 노드는 토픽, 서비스, 액션, 파라미터 등을 통해 외부와 상호작용

노드(Node) 개념 – 패키지

- 패키지
 - 관련된 노드들과 설정 파일들을 담는 "폴더"
- 노드 소스 코드 : Python, C++ ...
- 설정파일 : .xml, setup.py, CmakeLists.txt ...
- 의존성 정보 : 패키지가 필요로 하는 다른 패키지 목록
- 런치 파일 : 여러 노드를 한번에 실행하는 스크립트
- 메시지 정의 : 사용자 정의 메시지 타입

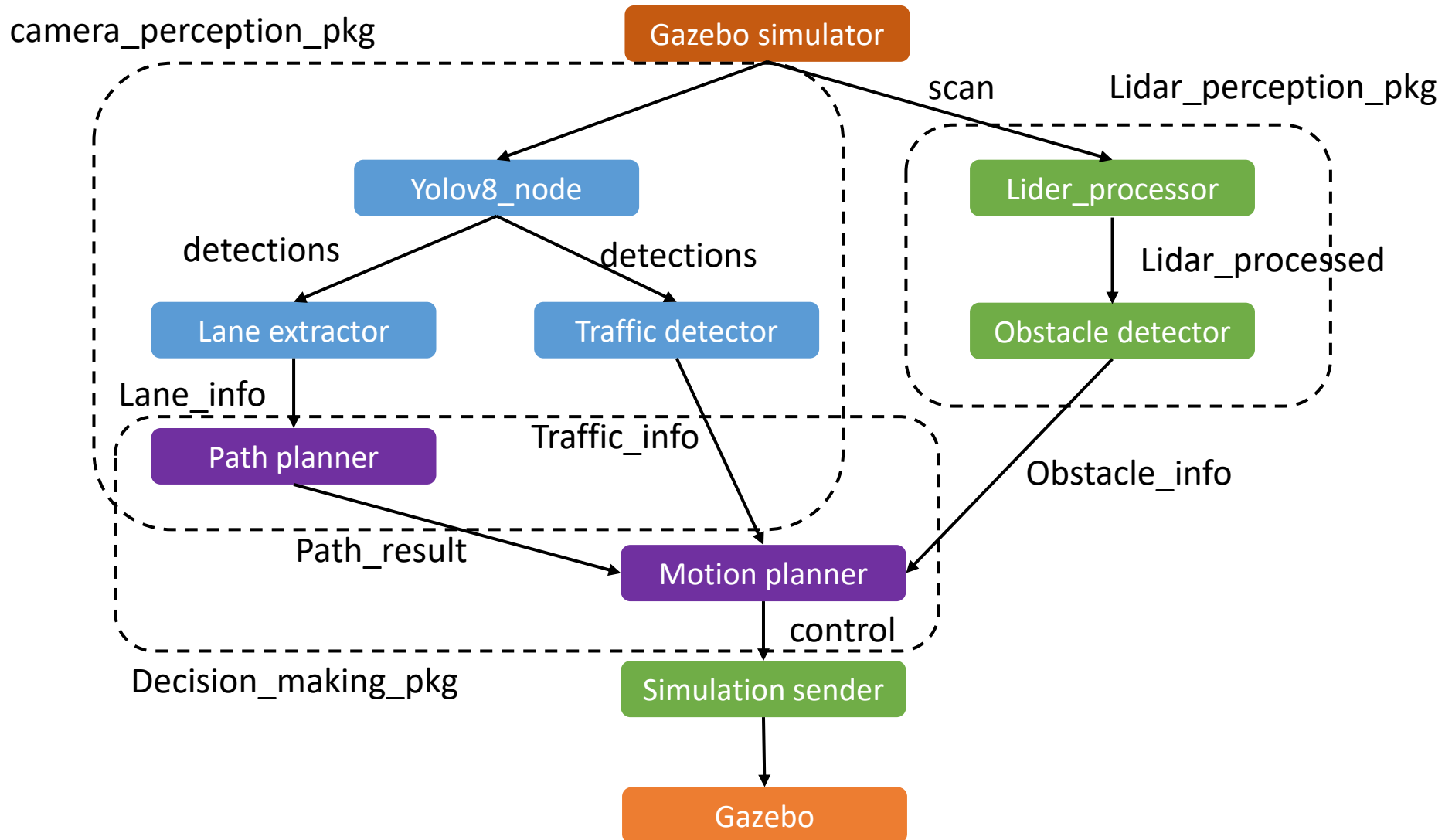
토픽 통신

- 노드간의 통신 방법
 - 토픽, 서비스, 액션, 파라미터 등
- 토픽
 - 노드 간에 데이터를 주고받는 가장 기본적인 단방향 통신 방식
 - Publisher와 Subscriber 모델을 따름

토픽 통신 - 작동원리

- Publisher와 Subscriber로 구성
- 노드들이 Publisher와 Subscriber가 될 수 있음.
- Publisher는 숫자, 문자열 등의 데이터를 토픽으로 전달.
- Publisher : Topic Name으로 메시지를 지속적으로 Publish.
- Subscriber : Topic Name를 Subscribe. 콜백 함수를 실행하여 데이터 처리.
- 1:N, N:1, N:N 통신 : 하나의 토픽에 대해 여러 Publisher 및 Subscriber. 데이터를 여러 노드에서 필요로 할 때 유용

H-Mobility-Autonomous-Advanced-Course-Simulation



H-Mobility-Autonomous-Advanced-Course-Simulation

- Interfaces_pkg
 - 커스텀 메시지 정의 패키지, 노드간 주고받을 데이터 구조 정의
- Simulation_pkg
 - Gazebo 시뮬레이션 환경 구성
 - load_ego_car_node, load_obstacle_car_node, load_traffic_light_node
- Camera_perception_pkg
 - 카메라 기반 인지 패키지
- Lidar_perception_pkg
 - LiDAR 기반 인지 패키지
- Decision_making_pkg
 - 경로 계획 + 모션 계획

H-Mobility-Autonomous-Advanced-Course-Simulation

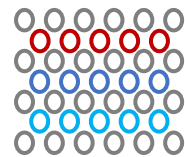
- Camera_perception_pkg
- Yolov8_node
 - subscribe : camera/image_raw, Publish : detections
 - 카메라 영상에 대해 Yolov8 세그멘테이션 모델을 통해 검출
- Lane_info_extractor_node
 - subscribe : detections, Publish : yolov8_lane_info
 - 검출된 차선 마스크에서 에지 추출 >> ROI 추출 >> 차선 중심점 계산
- Traffic_light_detector_node
 - subscribe : detections + image_raw, Publish : yolov8_traffic_light_info

H-Mobility-Autonomous-Advanced-Course-Simulation

- Decision_making_pkg
- Path_planner_node
 - subscribe : yolov8_lane_info, Publish : path_planning_result
 - 차선 중앙 타겟 포인트 3개 이상 >> 경로 100개 점 생성
- Motion_planner_node
 - subscribe : detections, path_planning_result, yolov8_traffic_light_info, lidar_obstacle_info
 - publish : topic_control_signal

Q & A

Thank you for your attention



Architecture and Compiler
for Embedded Systems Lab.

Graduate School of Electronic and Electrical Engineering, KNU
ACE Lab. (hw051656@gmail.com)